

【数据结构】栈(Stack)的数组实现

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
Submission: 339 AC: 94 Score: 96.29

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

栈（stack）又名堆栈，它是一种运算受限的线性表。其限制是仅允许在表的一端进行插入和删除运算。这一端被称为栈顶，相对地，把另一端称为栈底。向一个栈插入新元素又称作进栈、入栈或压栈，它是把新元素放到栈顶元素的上面，使之成为新的栈顶元素；从一个栈删除元素又称作出栈或退栈，它是把栈顶元素删除掉，使其相邻的元素成为新的栈顶元素。

-----From 百度百科

现在希望你对于给定的Stack结构体完成以下几类操作：

1. Status Push(SqStack *S,SElemType *e) //将e压入栈中
2. Status Pop(SqStack *S,SElemType *e) //将栈顶元素从栈中取出
3. Status StackTraverse(SqStack *S) //从下到上输出栈内元素

详细要求如下：

1. 对于S，将e压入栈中，成为栈顶元素
2. 对于S，将该栈中的栈顶元素取出
3. 对于S，自下向上输出栈内元素，每个元素之间用空行隔开，若栈空则输出空行

Tips:主体代码已给出，你只需要提交函数

```
1#include <stdio.h>
2#include <stdlib.h>
3#include <math.h>
4#include <time.h>
5#include <string.h>
6
7#define OK 1
8#define ERROR 0
9#define TRUE 1
10#define FALSE 0
11#define MAXSIZE 100
```

```
12
13typedef int Status;
14typedef int SElemType;
15typedef struct
16{
17    SElemType data[MAXSIZE];
18    int top;
19}SqStack;
20
21Status InitStack(SqStack *S)
22{
23    S->top = -1;
24    return OK;
25}
26
27Status ClearStack(SqStack *S)
28{
29    S->top = -1;
30    return OK;
31}
32
33Status StackEmpty(SqStack *S)
34{
35    if (S->top == -1)
36        return TRUE;
37    else
38        return FALSE;
39}
40
41int StackLength(SqStack *S)
42{
43    return S->top + 1;
44}
45
46Status GetTop(SqStack *S, SElemType *e)
47{
48    if (S->top == -1)
49        return ERROR;
50    else
51        *e = S->data[S->top];
52    return OK;
53}
54Status Push(SqStack *S, SElemType e);
55Status Pop(SqStack *S, SElemType *e);
56Status StackTraverse(SqStack *S);
57int main()
58{
59    SqStack s;
60    InitStack(&s);
61    int n;
62    scanf("%d", &n);
63    char ctl[10];
64    while (n--)
65    {
66        scanf("%s", ctl);
67        if (strcmp(ctl, "Push") == 0)
68        {
69            int x;
70            scanf("%d", &x);
71            Push(&s, x);
72        }
73        else if (strcmp(ctl, "Pop") == 0)
74        {
75            int x;
76            if (Pop(&s, &x))
```

```
77     printf("%d\n", x);
78     else printf("Error: Stack is empty!\n");
79 }
80 else if (strcmp(ct1, "ShowAll") == 0)
81 {
82     StackTraverse(&s);
83 }
84 }
85 ClearStack(&s);
86 return 0;
87 }
```

Input

根据题目要求补全函数

Samples

input	Copy
<pre>8 Push 2 Push 3 Pop Pop Pop Push 4 Push 6 ShowAll</pre>	
output	Copy
<pre>3 2 Error: Stack is empty! 4 6</pre>	

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:51:06